

Abstract – Data-Mart-Erstellung in SQL

Buchtausch-App

Ausgangssituation und Zielsetzung

Im Rahmen des Projekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt. Die Anwendung soll den lokalen Austausch von Büchern auf Basis von Ausleihvorgängen unterstützen. Benutzende können Bücher zur Ausleihe anbieten und verfügbare Bücher anderer Benutzender ausleihen. Dafür müssen Informationen zu Büchern, Benutzenden, Autor:innen, Verlagen, Genres, Sprachen und Zuständen sowie zu Ausleihvorgängen, Abholorten, Zeitslots, Versandmöglichkeiten und Bewertungen strukturiert gespeichert werden

Konzeption und Datenmodell

Ausgangspunkt der Umsetzung war die Erstellung eines Entity-Relationship-Modells. Auf dieser Grundlage wurde das relationale Datenbankschema entwickelt. Das Modell umfasst verschiedene Entitäten und deren Beziehungen, darunter Benutzer, Buch, Autor, Verlag, Genre, Sprache, Zustand, Abholort, Zeitslot, Versandoption und Bewertung. Für komplexere Zusammenhänge wurden zusätzlich Beziehungen für Angebote, Ausleihvorgänge und Versand berücksichtigt. Die Datenstruktur wurde in mehrere relationalen Tabellen aufgeteilt und über Primär- und Fremdschlüssel miteinander verbunden.

Technische Umsetzung

Die Implementierung erfolgte mit PostgreSQL und SQL. Für die Datenintegrität wurden verschiedene Constraints eingesetzt. Dazu gehören unter anderem NOT NULL, UNIQUE, CHECK sowie Fremdschlüsselbedingungen. Zusätzlich wurden geeignete Dummy-Daten eingefügt, um die Datenbankfunktionen und Integritätsbedingungen zu überprüfen.

Neben grundlegenden Datenbankoperationen wurden komplexere SQL-Abfragen umgesetzt. Dazu gehören JOIN-Abfragen zur gemeinsamen Darstellung von Informationen aus mehreren Tabellen sowie Abfragen für Ausleihvorgänge und Bewertungen. Für die Suche nach geeigneten Abholorten wurden gespeicherte Geokoordinaten verwendet. Zur Unterstützung ausgewählter Abfragen wurden außerdem Indizes auf relevanten Spalten angelegt.

Validierung und Weiterentwicklung

Die entwickelte Datenbank wurde durch verschiedene positive und negative Testfälle überprüft. Dabei wurden unter anderem ungültige Eingaben für NOT NULL-, UNIQUE-, CHECK- und Fremdschlüsselbedingungen getestet. Zusätzlich wurde eine Geschäftsregel für Ausleihvorgänge

implementiert. Das Rückgabedatum darf dabei nicht vor dem Ausleihdatum liegen. Die Regel wurde über

eine PostgreSQL-Funktion und einen Trigger umgesetzt und anschließend mit einem negativen Testfall überprüft.

Die einzelnen Implementierungsschritte, SQL-Anweisungen und Testergebnisse wurden während der Projektbearbeitung dokumentiert. Die detaillierten Tests und Screenshots sind Bestandteil der Präsentation aus der Erarbeitungs-/Reflexionsphase. In der Finalisierungsphase wurden die Ergebnisse zusammengeführt, dokumentiert und für die Bereitstellung über ein GitHub-Repository vorbereitet.